Vaja 3: Barve in barvni prostori

Janez Perš, Marija Ivanovska

Laboratorij za strojno inteligenco
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
e-mail: janez.pers@fe.uni-lj.si, marija.ivanovska@fe.uni-lj.si

Povzetek

V okviru te vaje boste spoznali koncept barv v računalniškem vidu. Delali boste v različnih barvnih prostorih in opazovali, kako vpliva prisotnost ali odsotnost posameznih komponent (barva, svetlost) na človeško dojemanje slike. V nadaljevanju boste uporabili barvo kot značilnico pri segmentaciji slike.

Vse naloge rešite v Matlabu. Rezultat naj bo skripta ali funkcija, napisana v Matlabu, ki jo boste zagnali ob zagovoru. Ob zagovoru boste rezultate tudi komentirali, pri čemer naj bo razvidno tudi vaše poznavanje teorije.

1 Koncept barv in barvni prostori RGB, HSV ter Lab (0.5 točk)

Namen te naloge, je da spoznate barvne prostore HSV in Lab (točneje CIE 1976 L*a*b*). Za razliko od prostora RGB, kjer vse tri komponente predstavljajo osnovne barve, so komponente HSV in Lab barvnih prostorov precej bolj prilagojene uporabnikom, saj opisujejo lastnosti barve, ki jih ljudje zaznavamo. Pri HSV barvnem prostoru je tako H (ang. Hue) komponenta tista, ki določa odtenek barve in je ponavadi izražena s številom od 0 do 360 stopinj, pri čemer vrednosti blizu 0 predstavljajo različne odtenke rdeče barve, vrednosti blizu 360 pa predstavljajo različne odtenke magente. S (ang. Saturation) komponenta predstavlja nasičenost barve in ponavadi zavzame vrednosti na intervalu [0,100]. Nižje vrednosti prispevajo k bolj obledelemu videzu barve. V (ang. Value) komponenta (včasih tudi L (ang. Lightness)) opisuje svetlost barve na intervalu od [0%,100%], kjer je 0% odsotnost svetlosti (popolnoma črna barva), 100% pa je najsvetlejša različica barve nekega odtenka H z določeno nasičenostjo S.
Barvni model Lab se je razvil na osnovi spektralne občutljivosti človeškega očesa in je zato nabolj natančna aproksimacija našega vida. Komponenta L (ang. Lightness) se uporablja na enak način kot komponenta V v HSV barvnem prostoru. S komponentami a in b, ki sta ponavadi definirani vsaka na intervalu [-100, 100] pa zajamemo vse barvne odtenke. Minimalna vrednost a komponente ponazarja rdečo barvo, maksimalna vrednost pa zeleno. Minimalna vrednost komponente b po drugi strani predstavlja modro barvo, njena maksimalna vrednost pa rumeno.

Pri tej nalogi, boste RGB slike obdelovali v HSV in Lab barvnih prostorih. Za ta namen si iz našega strežnika prenesite sliki:

http://vision.fe.uni-lj.si/classes/RV/vaje/vaja3/yosemite_meadows.jpg
http://vision.fe.uni-lj.si/classes/RV/vaje/vaja3/coloured_pencils.jpg

Najprej vsako od slik pretvorite v barvni prostor HSV s pomočjo funkcije `rgb2hsv`. S pomočjo dokumentacije za funkcijo `rgb2hsv` ugotovite, kako so v izhodni matriki zapisane vrednosti H, S in V. Vsako komponento (2D matriko) prikažite kot ločeno sivinsko sliko. V tem primeru naj prva slika predstavlja matriko H, druga slika matriko S in tretja matriko V. Za prikaz 2D matrik kot sivinske slike lahko uporabite funkcijo `imagesc` v povezavi s sivinsko barvno mapo, torej `colormap(gray)`, ali pa vrednosti 2D matrik skalirate sami, tako da pripadejo intervalu 8-bitnih števil (minimalna vrednost je 0, maksimalna pa 255). Oglejte si posamezne komponente in ugotovite, ali se ujemajo s teoretičnim opisom barvnega prostora HSV. Enako naredite za zapis slik v prostoru Lab, s tem da sedaj uporabite funkcijo `rgb2lab`.

2 Vpliv posameznih komponent na rekonstruirano RGB sliko (1 točka)

Pri tej nalogi boste na slikah iz prve naloge raziskovali vpliv posameznih komponent HSV oziroma Lab prostora na izgled rekonstruiranih RGB slik. Najprej eno izmed dveh slik pretvorite v barvni prostor HSV. Vpliv ene izbrane komponente (H, S ali V) izločite z odstranjevanjem variacije njenih vrednosti. Za vse slikovne elemente torej izbrano komponento postavite na neko konstantno (srednjo) vrednost (na primer na polovico maksimalne vrednosti ali pa na maksimalno vrednost). Ne pozabite, da imate na mizi slikovni prikazovalnik v sistemu RGB (LCD monitor), zato je treba sliko po izločitvi vpliva izbrane komponente pretvoriti nazaj v RGB prostor s funkcijo `hsv2rgb` in šele potem uporabiti prikaz s pomočjo funkcij `image` ali `imshow`. Kako se prikazana slika razlikuje od originalne slike? Postopek ponovite tudi za ostali dve komponenti HSV prostora ter za vse komponente Lab prostora. V primeru pretvorbe iz Lab prostora v RGB prostor uporabite funkcijo `lab2rgb`. Z opisanim postopkom obdelajte obe sliki iz prve naloge.

3 Ročna segmentacija na podlagi barve (1 točka)

Vaša naloga je, da na posnetku, ki ga najdete na tej povezavi:

http://vision.fe.uni-lj.si/classes/RV/vaje/vaja3/ladja.avi

uporabite informacijo o barvi slikovnih elementov z namenom segmentacije morja od okolice

Za začetek si izberite eno od slik posnetka in si oglejte, kakšne RGB vrednosti imajo slikovni elementi, ki pripadajo morju. Določite intervale vrednosti na vsaki od treh RGB osi, ki po vaši oceni zajemajo območje v katerem se gibljejo barve morja. Na podlagi teh intervalov iz posnetka generirajte zaporedje binarnih (črno-belih) slik, katerih elementi bodo črne barve, če določen slikovni element ne predstavlja morja (nima RGB vrednosti znotraj vseh treh intervalov, ki ste jih določili), oziroma bele barve, če predstavlja morje. Zaporedje slik zapišite v AVI datoteko.

Postopek ponovite še v HSV barvnem prostoru.
Namig: v HSV prostoru lahko morda uporabite le dve komponenti, ali pa celo le eno - preizkusite :) Kateri način segmentacije se vam zdi boljši in zakaj?

4 Avtomatska segmentacija na podlagi barve (2 točki)

Segmentacijo morja v posnetku iz prejšnje naloge izvedite še z uporabo histogramov. Za začetek iz ene slike posnetka odrežite območje, za katerega se vam zdi, da predstavlja "tipično" barvo morja. S pomočjo slikovnih elementov tega izseka sestavite 3-dimenzionalni RGB histogram tako, da vsako os (R, G in B) razdelite na enako število neprekrivajočih se intervalov (binov). Z ločljivostjo histograma ne pretiravajte, uporabite recimo 8×8×8 binov, ali pa še manj. Vrednost določenega bina naj predstavlja število slikovnih elementov izseka, katerega RGB vrednosti pripadejo vsem trem intervalom. Po izračunu vrednosti vseh binov histogram normalizirajte tako, da bo vrednost najbolj polnega bina 255.

Sedaj ko ste barvo morja modelirali s 4D histogramom, boste ta histogram uporabili za pretvorbo originalnega posnetka morja v sivinski posnetek, kjer naj bi bilo morje predstavljeno s svetlejšimi sivinskimi odtenki. Naloge se lotite tako, da za vsak slikovni element originalnega posnetka najprej ugotovite kateremu histogramskemu binu pripada na osnovi njegovih RGB vrednosti, nato pa mu pripišete (sivinsko) vrednost tega bina. Tako generirane sivinske slike zapisujte v AVI posnetek.

5 Segmentacija na podlagi razdalje med histogrami (2 točki)

Naučite se barve morja tako kot v prejšnji nalogi, le da sedaj obvezno uporabite RGB histogram dimenzij 4×4×4 binov. V nadaljevanju celoten posnetek obdelajte tako, da sliko razdelite na področja 8×8 slikovnih elementov (če vam ostane rob na koncu slike, ga zanemarite, ne obdelujete ga). Za vsako področje izračunajte RGB histogram dimenzij 4×4×4 binov. Za vsako področje potem izračunajte presek histogramov (angl. histogram intersection), kot ga definirata Swain in Ballard in je opisan na naslednji povezavi:

https://mpatacchiola.github.io/blog/2016/11/12/the-simplest-classifier-histogram-intersection.html

Vsem točkam iz področja 8×8 slikovnih elementov ki ste jih uporabili za izračun histograma potem pripišite vrednost preseka histogramov (pomnoženo z 256, da izkoristite celotno dinamično območje) in takšen video shranite.